

AUDITORIA IA MEDGRUPO

**Dashboard corporativo para monitoria de atendimento,
governança de qualidade e validação humana assistida por IA**

Case real de produto, dados e IA aplicado à operação de atendimento

Projeto desenvolvido para transformar volume de conversas em indicadores, priorização de risco e ciclo de melhoria contínua.

IA + BI

Produto aplicado

Monitoria assistida por IA, dashboard e governança humana.

Gemini

Auditoria automatizada

Análise de conversas com prompt técnico e recorte cirúrgico.

Gestão

Decisão humana

Controladoria e gestores validam, corrigem e calibram.

Autor: William Oliveira

Analista de Controladoria e Projetos | Automação, dados, APIs e inteligência artificial aplicada a processos reais

Nota de confidencialidade

Este material foi preparado como versão pública para portfólio profissional. Ele descreve arquitetura, decisões de produto, impacto e aprendizados sem expor dados sensíveis, chaves, identificadores internos, informações pessoais de alunos ou regras proprietárias em nível operacional.

1. Resumo executivo

Este projeto nasceu de uma necessidade operacional real: aumentar a capacidade de leitura da qualidade dos atendimentos sem transformar a monitoria em uma carga manual impossível para gestores e Controladoria. A solução criada combina IA generativa, automação com Google Apps Script, Google Sheets como base operacional, integrações com dados de atendimento e um dashboard web em HTML/CSS/JavaScript.

O resultado é um produto interno que funciona como uma camada de inteligência sobre a operação: ele analisa atendimentos humanos, calcula indicadores, aponta possíveis riscos, organiza filas de revisão, preserva governança humana e registra divergências para calibrar a IA ao longo do tempo.

Tese do projeto

A IA não substitui a monitoria humana. Ela amplia a capacidade de leitura, organiza prioridades e mostra onde a gestão humana deve olhar primeiro.

Para pessoas não técnicas

O sistema ajuda gestores a enxergar a qualidade do atendimento em escala, identificar possíveis problemas e acompanhar feedbacks sem depender apenas de análise manual caso a caso.

Para a liderança

O dashboard vira um termômetro de qualidade e risco, sem expor colaboradores diretamente a notas da IA durante o piloto e sem remover a validação humana.

Para pessoas técnicas

A solução usa pipeline de dados, cache, processamento em lote, prompt engineering, controle de tokens, recorte de transcrição, gestão de perfis, front-end responsivo e rastreabilidade em planilha.

Para o negócio

O projeto reduz gargalos de análise, melhora a priorização, cria histórico de decisões e transforma erros da IA em insumos de melhoria contínua.

Entrega em uma frase

Construí um sistema corporativo de auditoria assistida por IA que transforma conversas de atendimento em indicadores, alertas, filas de validação e ações de melhoria, preservando controle humano e governança sobre decisões sensíveis.

2. Contexto e problema de negócio

Operações de atendimento lidam diariamente com grande volume de interações, múltiplos canais, equipes distintas, regras de processo e demandas sensíveis. Monitorar qualidade nesse cenário exige tempo, critérios padronizados e capacidade de priorização.

Antes da automação, o modelo tradicional dependia fortemente de leitura manual, amostragem limitada, planilhas e esforço distribuído entre supervisores, Controladoria e gestão. Isso criava alguns desafios:

- **Baixa escala de monitoria:** é difícil revisar uma amostra ampla de atendimentos sem sobrecarregar pessoas.
- **Crítérios sensíveis:** NCG, nota baixa e feedback formal exigem cuidado, evidência e validação humana.
- **Pouca priorização:** uma lista grande de monitorias não diz, sozinha, quais casos devem ser vistos primeiro.
- **Risco emocional:** colaboradores não devem receber impacto direto de uma leitura automatizada sem revisão humana.
- **Limitação processual:** a IA analisa a conversa, mas não valida sistemas externos, cadastros ou registros internos fora da transcrição.
- **Necessidade de calibragem:** a IA precisa aprender com divergências reais, não apenas produzir notas isoladas.

Problema que o projeto resolveu

Como usar IA para ampliar a leitura de qualidade sem banalizar NCG, sem automatizar punição e sem criar um volume de feedback humanamente inviável?

Decisão de produto

O projeto foi desenhado para separar claramente tres coisas: o que a IA analisa, o que a Controladoria valida e o que o gestor transforma em feedback. Essa separação é o ponto central da governança.

IA analisa	Painel prioriza	Humano valida	Gestor atua	Sistema aprende
Leitura inicial da conversa	Notas, NCGs e riscos	Controladoria e gestão	Feedback e ação corretiva	Divergências viram ajuste

3. Objetivos do projeto

Objetivo	Como foi traduzido no produto
Aumentar cobertura de análise	Permitir que a IA avalie uma amostra ampliada de atendimentos, com meta configurável de cobertura.
Evitar sobrecarga de feedback	Separar monitoria IA de feedback humano acionável, priorizando casos críticos.
Garantir governança	Deixar explícito que a IA sinaliza possíveis NCGs, mas a validação final é humana.
Melhorar a gestão visual	Criar dashboard com KPIs, filtros globais, Meu Time, Análise IA e Acompanhamento.
Criar ciclo de calibragem	Registrar divergências da Controladoria para ajustar prompt, regra e severidade.
Preservar rastreabilidade	Manter trilha de revisão em Solicitações de Revisão, sem sobrescrever histórico original da IA.

4. O que foi construído

A solução é um dashboard corporativo que conecta dados de atendimento, monitorias, avaliações da IA e decisões humanas em uma única experiência de gestão. Ele não é apenas uma tela de gráficos: é um produto operacional com regras, permissões, filas de trabalho e mecanismos de controle.

Principais módulos

Dashboard executivo Indicadores de tickets, monitorias com IA, nota média, possíveis NCGs, cobertura IA e evolução por período.	Meu Time Visão para liderança acompanhar equipe, analistas, volume, ritmo, notas e alertas do período filtrado.
Análise IA Consulta detalhada das avaliações feitas pelo Gemini, com filtros por período, NCG, agente, time e status.	Acompanhamento Área para detalhar atendimento, revisar critérios, registrar feedback e acompanhar tratativa.
Gestão & Setup Configurações, perfis, metas, automações, colaboradores, solicitações de revisão e estrutura administrativa.	Validação Controladoria Fila para revisar se a IA acertou, se houve NCG indevida, erro de severidade ou necessidade de ajuste de prompt.

Funcionalidades de destaque

- Filtro global por período refletindo em Dashboard, Meu Time, Análise IA e Acompanhamento.
- Atalhos de período: hoje, ontem, últimos dias, semana, mês e ano atual.
- Filtro de possíveis NCGs para priorização de casos sensíveis.
- Meta de cobertura IA configurável por percentual.
- Processamento em lote para respeitar limites de tempo e consumo de API.
- Separação de perfis: colaborador, supervisor/gestor, Controladoria, coordenação, gerência e admin.
- Registro de revisão administrativa e validação Controladoria na aba Solicitações de Revisão.
- Governança visual indicando que a IA não aplica NCG formalmente.

Diferencial

O projeto não entrega apenas automação. Ele entrega um fluxo de governança: IA analisa, dashboard organiza, Controladoria valida e gestão decide.

5. Arquitetura da solução

A arquitetura foi pensada para funcionar dentro de um ambiente corporativo já existente, aproveitando ferramentas disponíveis e reduzindo fricção de adoção. O Google Sheets opera como base operacional, o Apps Script como camada backend e orquestradora, o Gemini como motor de análise e o HTML/CSS/JavaScript como interface web.

Dados de atendimento	Apps Script	Recorte do ticket	Gemini	Planilhas	Dashboard
Tickets e históricos	ETL, cache e regras	Trecho correto para IA	Auditoria em JSON	Persistência e revisão	Gestão e validação

Camada	Responsabilidade	Decisões técnicas relevantes
Fonte de dados	Concentrar tickets, datas, agentes, tags e histórico extraído.	Mapeamento de cabeçalhos, leitura controlada e filtros por status auditável.
Backend Apps Script	Processar dados, aplicar regras, salvar monitorias e servir a interface.	Cache, epoch de invalidação, limite de execução e rotinas por gatilho.
IA Gemini	Avaliar conversas com base em prompt de auditoria.	Prompt estruturado, saída JSON obrigatória, controle de token e cache apenas em perfil permitido.
Recorte de transcrição	Isolar atuação real do agente humano.	Ignora bot, roteador, triagem e histórico anterior para evitar despontuação indevida.
Persistência	Salvar avaliação da IA e decisões humanas.	Página principal para monitoria e Solicitações de Revisão para trilha administrativa.
Front-end	Criar experiência de consulta, gestão, validação e feedback.	HTML, CSS, JavaScript, componentes, tabelas, filtros, modais e estados de loading.

Padrões técnicos aplicados

- **Cache consciente de dados:** uso de cache grande em chunks, cache runtime e epoch para invalidar quando dados mudam.
- **Paginação e carregamento progressivo:** evita renderizar ou consultar volume excessivo de uma vez.
- **Processamento por lotes:** limita o número de tickets enviados para IA por execução.
- **Controle de duplicidade:** tickets já auditados não são reenviados ao Gemini.
- **Regras de elegibilidade:** somente tickets fechados, com histórico válido e fora de agentes/tags ignoradas entram no lote.
- **Governança de token:** perfil PowerMax pode usar cache de prompt; perfis Base enviam instrução completa sem cache.

6. Design da auditoria por IA

A auditoria por IA foi desenhada para reduzir dois riscos clássicos em projetos com LLM: alucinação e julgamento injusto. Para isso, o prompt foi segmentado por princípios, regras de NCG, limitações sistêmicas, setores, tipos de demanda e checklist final.

Princípios do prompt

Princípio	Como aparece na auditoria
Justiça e proporcionalidade	Falhas leves ou moderadas geram despontuação; NCG exige gravidade real.
Foco em evidência textual	A IA é instruída a não inventar fatos, intenções ou erros não comprovados.
Separação entre bot e agente	Mensagens anteriores à atuação humana são contexto, não base de penalização.
Limitação sistêmica explícita	A IA não presume validações de Freshdesk, financeiro, cadastro ou sistemas internos.
NCG com seriedade	NCG não é atalho para erro comum; exige risco, quebra grave ou impacto relevante.
Saída estruturada	O Gemini deve devolver JSON com nota, critérios, NCG, criticidade, tipo e observações.

O que a IA avalia

- Saudação inicial e postura profissional.
- Cordialidade, clareza, linguagem e empatia.
- Condução e briefing do atendimento.
- Desempenho técnico conforme a demanda escrita na conversa.
- Aderência ao fluxo descrito no atendimento.
- Risco de segurança, conformidade ou quebra grave de processo.
- Possíveis NCGs, sempre como sinalização a ser validada por humanos.

O que a IA não decide sozinha

Regra de governança

A IA não aplica NCG formal, não define impacto de desempenho, não substitui feedback humano e não valida sistemas externos. Ela sinaliza indícios para revisão.

- Não valida cadastro do aluno em sistema externo.
- Não confirma se houve protocolo interno fora da conversa.
- Não acessa bases privadas em tempo real.
- Não deve gerar punição automática.
- Não deve enviar nota diretamente ao colaborador durante o piloto.

7. Recorte cirúrgico do atendimento

Um dos pontos mais importantes do projeto é o recorte correto da conversa. Em atendimentos de mensageria, uma transcrição pode conter bot, roteador, mensagens sistêmicas, triagens anteriores, transferências e várias interações no mesmo histórico. Se a IA ler tudo sem contexto, pode penalizar o agente errado ou interpretar ruído como falha humana.

Localiza ticket	Identifica agente	Remove ruídos	Mantém contexto	Audita bloco correto
Sequential ID	Primeira atuação humana	Bot, menu e pesquisa	Demanda do aluno	Atuação avaliada

Estratégias usadas

- **Anchor por ticket:** busca o identificador sequencial do atendimento para localizar o bloco correto.
- **Fallback por data:** quando o identificador não é localizado com segurança, usa a data de armazenamento como aproximação.
- **Deteção de agente humano:** procura saudação ou primeira intervenção real do atendente.
- **Filtro de ruído:** remove menus, pesquisas de satisfação, eventos sistêmicos e payloads extensos.
- **Contexto anterior controlado:** mantém poucas mensagens úteis anteriores apenas para entender a demanda.
- **Limite de caracteres:** reduz transcrições longas para controlar custo e risco de timeout.

Por que isso importa

A qualidade da auditoria depende menos de mandar muita transcrição para a IA e mais de mandar o trecho certo, com instrução clara sobre o que pode e o que não pode ser julgado.

8. Modelo de dados e rastreabilidade

O projeto preserva o histórico original da IA e registra decisões humanas em camadas. Isso evita apagar evidências e cria trilha auditável para entender o que a IA disse, o que o humano corrigiu e por qual motivo.

Base / aba	Uso no projeto	Informação principal
Página1	Base de monitorias e avaliações	Nota, critérios, possível NCG, comentários e metadados do atendimento.
Acesso	Controle de permissões	E-mail, cargo, time e escopo de visualização.
Base_Agentes	Diretório operacional	Nome, e-mail, time e ID do time para filtros e agrupamentos.
CONFIG	Configurações do sistema	Meta de cobertura, automações, horários, flags e parâmetros.
Solicitacoes_Revisao	Fluxo de revisão e validação humana	Solicitação, decisão admin, validação

		Controladoria e ajuste de prompt.
--	--	-----------------------------------

Evolução da aba Solicitações de Revisão

A aba que antes tratava principalmente revisão administrativa foi evoluída para também registrar validação técnica da IA pela Controladoria. As colunas originais foram mantidas e novas colunas foram adicionadas à direita, preservando compatibilidade.

- Origem da análise: solicitação de gestor, validação Controladoria ou revisão interna.
- Validação Controladoria: IA correta, parcialmente correta, incorreta ou pendente.
- Decisão sobre NCG: confirmada, descartada ou não aplicável.
- Tipo de erro da IA: interpretação, severidade, NCG indevida, nota alta/baixa, alucinação.
- Sugestão de ajuste de prompt e status de aprendizado.
- Quem validou, quando validou e observações da Controladoria.

9. Experiência do dashboard

A experiência foi construída para que usuários técnicos e não técnicos consigam navegar. O foco não é mostrar o máximo de dados possível, mas organizar a tomada de decisão.

Indicadores executivos

Indicador	Pergunta que responde
Tickets criados no período	Qual foi o volume operacional analisado?
Monitorias com IA	Quantos atendimentos tiveram leitura automatizada?
Cobertura IA	Qual percentual do volume foi coberto pela auditoria?
Nota média	Qual é a fotografia geral de qualidade no período?
Possíveis NCGs	Quantos casos sensíveis foram sinalizados?
NCGs de alto impacto	Quais casos exigem validação humana prioritária?

Filtros e navegação

- Período global aplicado a todas as telas principais.
- Atalhos para hoje, ontem, semana, mês, ano atual e períodos recentes.
- Filtro de possíveis NCGs na Análise IA.
- Filtros por time, agente, status e validação.
- Loading e estados de carregamento para melhorar percepção de desempenho.
- Cuidado com períodos longos: recomendação de carregar abas secundárias sob demanda quando o filtro for anual.

Validação Controladoria

A tela de validação permite que analistas da Controladoria confirmem se a IA auditou corretamente, registrem divergências e transformem erros em insumo de ajuste. Essa tela é estratégica porque fecha o ciclo de qualidade: a IA avalia, o humano valida e o sistema aprende.

Ação na tela	Valor operacional
Validar IA	Confirma se a avaliação foi correta ou se houve erro.
Aplicar alteração	Registra decisão administrativa com rastreabilidade.
Manter avaliação	Indica que a nota/status atual permanece válido.
Mapear ajuste de prompt	Transforma divergência em melhoria estruturada da IA.

10. Governança, perfis e segurança do processo

O projeto foi desenhado para lidar com um ponto sensível: avaliação de pessoas. Por isso, a governança não é um detalhe técnico, mas parte central do produto.

Princípio de proteção

Durante o piloto, resultados da IA devem ser usados internamente por Controladoria e gestores como termômetro. O colaborador não deve receber impacto direto de nota automatizada sem validação humana.

Perfis e escopos

Perfil	Uso esperado	Permissões típicas
Colaborador	Acompanhar suas informações quando habilitado.	Visão individual, sem alteração administrativa.
Supervisor / gestor	Acompanhar time e solicitar revisão.	Visualiza equipe, filtra, consulta detalhes e registra feedback.
Controladoria	Validar qualidade da IA e decisões sensíveis.	Altera nota/status quando permitido, valida divergências e mapeia prompt.
Coordenação / gerência	Governança, decisão e acompanhamento executivo.	Gerencia alterações, valida NCGs e acompanha indicadores.
Admin / desenvolvimento	Manutenção e evolução técnica.	Configurações, suporte, cache, rotinas e ajustes sistêmicos.

Separação entre monitoria IA e feedback humano

Uma das decisões mais importantes foi separar o volume analisado pela IA do volume que precisa virar feedback. A IA pode analisar uma amostra ampliada para gerar tendência; o feedback humano deve ser priorizado conforme criticidade, reincidência, nota baixa e necessidade real de ação.

Cobertura IA	Priorização	Validação	Feedback
Leitura e diagnóstico	Casos críticos	Humano decide	Ação com qualidade

NCG com governança

- A IA sinaliza possível NCG, mas não confirma formalmente.
- NCG exige validação humana e justificativa robusta.
- Falhas leves ou moderadas devem ser tratadas com despontuação, não com NCG automática.
- Casos de alto impacto são priorizados para revisão.
- Divergências são registradas para calibrar prompt e regra.

11. Perguntas dos gestores e respostas do projeto

Após a apresentação do dashboard, as principais preocupações giraram em torno de volume, feedback humano, impacto emocional, limitação da IA e operacionalização. Abaixo está como o projeto responde a essas dúvidas.

Dúvida / preocupação	Resposta do projeto
30% de monitoria pode gerar feedback demais?	Sim, por isso separamos cobertura IA de feedback humano. A IA pode ler mais; o gestor age nos casos priorizados.
Colaborador receberá nota baixa direto da IA?	Não no piloto. O resultado deve ser termômetro interno para Controladoria e gestão.
A IA valida registro/protocolo?	Não. Ela avalia conversa e condução; validação sistêmica externa continua humana ou futura integração.
Quem confirma NCG?	A IA sinaliza. Controladoria, coordenação, gerência ou gestão validam, corrigem ou descartam.
Como priorizar casos?	Possíveis NCGs, notas baixas, alto impacto, reincidência e divergências aparecem como foco de ação.
Como calibrar a IA?	Toda divergência vira registro: erro de interpretação, severidade, nota, NCG indevida ou ajuste de prompt.

Resposta institucional recomendada

Mensagem para liderança

O projeto não reduz o papel humano da monitoria. Ele organiza melhor o trabalho humano, mostrando onde olhar primeiro, onde existe risco e onde a IA precisa ser calibrada.

Trade-off assumido com transparência

A solução não foi apresentada como IA perfeita. Ela foi posicionada como apoio parcial, progressivo e calibrável. Essa transparência é essencial para criar confiança: o sistema tem alto valor como termômetro de conversa e condução, mas ainda não substitui validações processuais externas.

12. Performance, limites e confiabilidade

O projeto foi desenvolvido dentro de restrições reais: Google Apps Script tem limite de execução, planilhas podem ficar pesadas, chamadas de IA têm custo/latência e períodos longos podem afetar carregamento. A solução precisou ser arquitetada com proteções.

Risco técnico	Mitigação implementada
Timeout do Apps Script	Processamento em lote, limite por execução e uso de cache.

Reprocessar tickets já auditados	Carregamento de IDs já salvos antes de montar novo lote.
Prompt grande e custo de token	Cache de system instruction apenas para perfil PowerMax e controle de perfis Base.
Transcrições longas	Recorte cirúrgico e limite de caracteres por atendimento.
Dashboard pesado	Cache, paginação, carregamento progressivo e invalidação controlada por epoch.
Períodos muito longos	Atalhos de período e recomendação de carregar abas secundárias sob demanda no ano inteiro.

Meta de cobertura IA

A meta de cobertura não foi tratada como quantidade fixa por analista, pois isso geraria distorções. O desenho correto foi usar percentual sobre tickets elegíveis no período. Assim, o sistema calcula quantos deveriam ser auditados, quantos já foram auditados e quantos faltam, respeitando o limite técnico do lote.

Tickets elegíveis	Meta %	Já auditados	Faltam auditar	Limite técnico
Base do cálculo	Cobertura desejada	Evita duplicidade	Monta lote	Protege execução

13. Problemas reais resolvidos

Além da construção inicial, o projeto evoluiu por meio de correções e melhorias validadas. Isso mostra maturidade de produto: ouvir uso real, debugar, corrigir e manter regras existentes.

Problema encontrado	Solução entregue
Filtro de NCG não funcionava como esperado	Payload do filtro foi corrigido e integrado ao backend.
Meu Time não respeitava período aplicado	Tela passou a recarregar dados principais com De/Até e loading.
Períodos inconsistentes entre telas	Filtro global foi padronizado para Dashboard, Meu Time, Análise IA e Acompanhamento.
Meta IA era apenas visual	A meta passou a orientar a rotina de execução, calculando faltantes até a cobertura.
Validação Controladoria sem rastreabilidade	Solicitações de Revisão foi evoluída para registrar decisão humana e erro da IA.
Alteração administrativa não entrava na fila	Fluxo foi ajustado para criar registro quando nota/status fosse alterado por perfil autorizado.
Tabela de validação difícil de ler	Estilo, cabeçalho fixo, contraste e formatação de datas foram melhorados.

Como trabalhei tecnicamente

- Correções cirúrgicas, preservando o que já estava validado.
- Separação entre camada visual, regras de negócio e persistência.
- Atenção a regressão: uma melhoria não poderia quebrar filtro, cache, permissões ou fluxo já aprovado.
- Validação progressiva com o usuário final antes de avançar para a próxima etapa.
- Comunicação clara sobre riscos, limites e decisões de arquitetura.

Valor profissional demonstrado

O projeto mostra capacidade de sair do código e resolver problemas de operação, governança, experiência do usuário, performance e adoção por stakeholders.

14. Impacto gerado

O maior impacto não foi apenas automatizar uma tarefa. Foi criar uma nova forma de enxergar a qualidade do atendimento com mais escala, critério e transparência.

Impacto operacional A operação ganha visão de volume, qualidade, notas, possíveis NCGs e pendências sem depender exclusivamente de leitura manual.	Impacto gerencial Gestores conseguem priorizar onde agir primeiro, em vez de receber uma lista bruta de monitorias.
Impacto na Controladoria	Impacto em governança

A área passa a ter fila de validação, divergências mapeadas e histórico para calibrar a IA.	A IA não decide sozinha; decisões sensíveis continuam humanas e rastreáveis.
Impacto em produto O dashboard evoluiu com feedback real de usuários, reuniões e testes práticos.	Impacto em tecnologia O sistema combina IA, automação, dados, UX e regras de negócio em uma entrega usada na empresa.

Indicadores qualitativos de sucesso

- Projeto visto com bons olhos por lideranças e gestores.
- Uso real dentro da empresa, com validação e melhorias a partir de feedbacks.
- Discussões de governança, escopo e calibragem incorporadas ao produto.
- Funcionalidades evoluídas para atender preocupações de volume e impacto humano.
- Dashboard deixou de ser apenas visualização e virou fluxo de trabalho.

15. Competências demonstradas no projeto

Este case é importante para portfólio porque demonstra atuação completa: entendimento de problema, arquitetura, desenvolvimento, IA, dados, produto, UX, performance e comunicação com stakeholders.

Competência	Evidência no projeto
Arquitetura de solução	Separação entre dados, backend, IA, front-end, permissões e rastreabilidade.
IA aplicada a negócio	Uso de Gemini com prompt técnico, saída JSON e regras de governança.
Prompt engineering	Prompt modular com regras de NCG, setores, limitações e checklist de auditoria.
Automação e ETL	Leitura de planilhas, tratamento de dados, filtros, upsert e cache.
Front-end corporativo	Dashboard multiabas com componentes, filtros, tabelas, loading e tema visual.
Performance em Apps Script	Cache, paginação, processamento em lote e invalidação controlada.
Governança de dados	Trilha de revisão, permissões, perfis e separação de decisão humana.
Gestão de produto	Evolução por feedback real, decisões sobre volume, piloto e adoção.
Comunicação executiva	Tradução de limitações técnicas para linguagem de gestão.

Stack e ferramentas

- **Google Apps Script:** backend, rotinas, gatilhos, integrações, cache e persistência.
- **Google Sheets:** base operacional, configurações, monitorias e trilhas de revisão.
- **HTML/CSS/JavaScript:** interface do dashboard e lógica de navegação.
- **Gemini API:** motor de auditoria por IA com controle de perfis e prompt.
- **Blip / dados de atendimento:** histórico de conversas e metadados operacionais.
- **Prompt engineering:** regras estruturadas para reduzir alucinação e julgamento injusto.
- **UX operacional:** filtros globais, tabelas, modais, status, validações e ações.

16. Como eu apresentaria este case no site

Abaixo está uma versão de texto pronta para uma seção de portfólio, com linguagem acessível e foco em resultado.

Texto curto para página inicial do case

Desenvolvi um sistema corporativo de auditoria de atendimentos com apoio de IA generativa, integrando dados de conversas, regras de qualidade, indicadores gerenciais e validação humana. A solução ajuda

gestores e Controladoria a identificar possíveis riscos, priorizar NCGs, acompanhar cobertura de monitoria e calibrar a IA com base em divergências reais, sem substituir a decisão humana.

Texto expandido para seção dedicada

Este projeto foi criado para resolver um desafio real de escala na monitoria de atendimento: como analisar mais conversas, identificar oportunidades de melhoria e priorizar casos críticos sem sobrecarregar supervisores e sem transformar a IA em uma ferramenta de decisão automática.

A solução combina Google Apps Script, Google Sheets, front-end web e Gemini API para criar um dashboard multiabas com indicadores, filtros globais, análise de IA, acompanhamento por time, meta de cobertura, solicitações de revisão e validação Controladoria. O sistema foi desenvolvido com preocupação forte em governança: a IA sinaliza possíveis NCGs, mas a decisão final permanece humana.

Além da parte técnica, o projeto exigiu decisões de produto e comunicação com liderança: limitar o impacto direto sobre colaboradores durante o piloto, separar monitoria IA de feedback humano acionável, priorizar casos críticos e transformar erros da IA em dados para calibragem. Isso tornou a solução não apenas funcional, mas adotável dentro de um ambiente real.

17. Roadmap e próximos passos

O projeto já resolve uma dor real, mas também abre caminho para evoluções importantes. O roadmap abaixo mostra maturidade e visão de produto.

Próximo passo	Objetivo
Fila priorizada de feedback	Separar monitorias analisadas pela IA dos casos realmente acionáveis para gestor.
Limite operacional por colaborador	Trabalhar com média de 12 a 15 avaliações acionáveis por pessoa/mês.
Relatório gerencial automático	Enviar síntese periódica para liderança com riscos, tendências e evolução.
Integração com sistemas externos	Evoluir para validar registro/protocolo quando houver API e governança disponível.
Métricas de acurácia da IA	Medir taxa de concordância entre IA e Controladoria.
Biblioteca de divergências	Transformar erros recorrentes em regras de prompt e base de conhecimento.
Visão do colaborador pós-piloto	Expor resultados de forma gradual, validada e pedagogicamente segura.

Métricas futuras recomendadas

- Percentual de concordância entre IA e Controladoria.
- Quantidade de NCGs confirmadas versus descartadas.
- Principais tipos de erro da IA.
- Tempo economizado na triagem de monitorias.
- Volume de feedback acionável por colaborador.
- Evolução da nota média após ações corretivas.
- Recorrência de falhas por time, agente ou tipo de demanda.

18. Conclusão

Este projeto representa uma entrega real de IA aplicada a processos corporativos. Ele une tecnologia e operação: usa LLM para ampliar capacidade de análise, mas respeita governança humana, limitações técnicas e impacto sobre pessoas.

O valor do projeto está em transformar dados dispersos de atendimento em uma estrutura de gestão: indicadores, filtros, priorização, revisão, feedback, rastreabilidade e calibragem. É um exemplo claro de como IA pode ser aplicada de forma responsável: não para substituir pessoas, mas para aumentar a qualidade da decisão humana.

Síntese final

A IA faz a primeira leitura. O dashboard organiza o contexto. A Controladoria valida. O gestor atua. E cada divergência melhora o sistema.

Para empresas que buscam esse tipo de entrega

Automação com impacto real Mapear processos, reduzir trabalho manual e criar ferramentas usadas pela operação.	IA com governança Aplicar LLMs com limites claros, validação humana, rastreabilidade e melhoria contínua.
Dashboards operacionais Construir painéis que não apenas mostram números, mas organizam decisões e fluxos de trabalho.	Integrações e dados Conectar APIs, planilhas, sistemas internos e camadas de análise de forma pragmática.

William Oliveira

Automação, dados, dashboards, APIs e IA aplicada a problemas reais de operação.